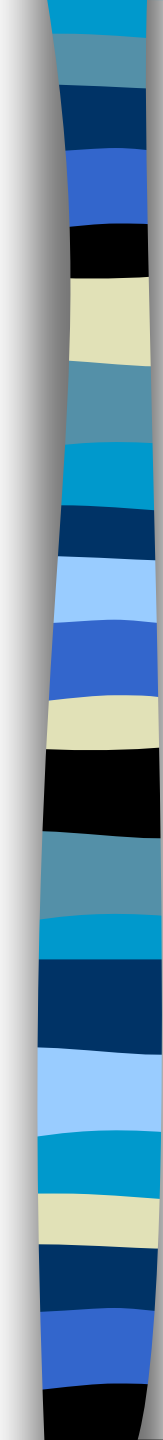


第五章 电力系统的有功功率和频率调整

概述

前面几章介绍了系统稳态运行时的参数计算、等值电路、手算简单潮流和计算机进行的复杂潮流计算算法。这些都是电力系统在正常运行下的计算。给定发电机的功率及负荷功率，计算电力系统的潮流分布，即求取各母线的电压、各元件两端的功率及其功率损耗。



第五、第六章针对正常、稳态运行时的电能质量和经济性问题进行分析，将介绍电力系统在正常稳态运行情况下的调整和控制。包括有功功率和频率的调整、无功功率和电压的调整、运行方式的优化以及潮流的灵活控制。

第五章 电力系统的有功功率和频率调整

第一节 电力系统中的有功功率的平衡



第二节 电力系统中有功功率的最优分配

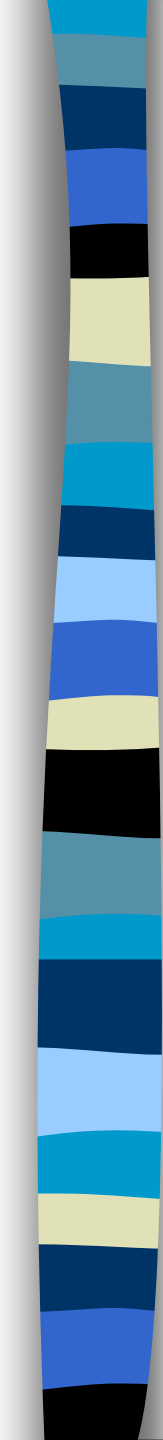


第三节 电力系统的频率调整



本章要求

- 了解电力系统有功功率与频率之间的关系,各类发电厂的运行特点和合理组合。了解水、火电厂有功功率的最优分配;自动调速系统及其调节特性;频率调整厂的选择。
- 掌握有功功率平衡,火电厂有功功率的最优分配;频率的一次调整;频率的二次调整;互联电力系统的频率调整。

- 
- **重点：** 电力系统的有功功率平衡与系统频率的关系；针对各类频率波动所采用的三次频率调整措施；一次调频、二次调频和联络线调频的基本概念和计算方法。
 - **难点：** 等耗量微增率准则，频率的一次调整
频率的二次调整

概述

- **电力系统**是现代社会中最重要、最庞杂的工程系统之一。如何保证正常、稳态运行时的电能质量和经济性问题，是我们考虑的重点问题之一。
- **衡量电能质量**的指标包括：频率质量、电压质量和波形质量，分别以频率偏移、电压偏移和波形畸变率表示。
- **衡量运行经济性的**主要指标为：比耗量和线损率
- **有功功率的最优分布**包括：有功功率负荷预计、有功功率电源的最优组合、有功功率负荷在运行机组间的最优分配等。

□ 概念

■ **电力系统经济调度：**是在满足安全和一定质量要求的条件下尽可能提高运行的经济性，即合理地利用现有的能源和设备，以最少的燃料消耗量（或燃料费用或运行成本），保证对用户可靠而满意地供电。

■ **最优潮流：**满足各节点正常功率平衡及各种安全性不等式约束条件下，求以发电费用（耗量）或网损为目标函数的最优的潮流分布。

□ **最优潮流的优点：**将安全性运行和最优经济运行等问题综合地用统一的数学模型来描述。

◎ 频率偏移对电能用户的影响

工作在交流电条件下的电力设备在额定电压和额定频率下运行时经济指标才最好。那么对电力用户来说，必然要求系统要为在额定电压和额定频率下设计的电气设备提供合格频率的优质电能商品。

频率不稳定给运行中的电气设备带来的危害：

1. 对用户的影响
 - ❖ 产品质量降低
 - ❖ 生产率降低
2. 对发电厂的影响
 - ❖ 汽轮机叶片谐振
 - ❖ 辅机功能下降

3. 对全系统的影响

- ❖ 互联电力系统解列
- ❖ 发电机解列

★ 影响举例

- 1.电动机： f 变化，转速改变，影响旋转机械和产品质量。
- 2.电子设备：对 f 敏感，要求更高，现代投资环境中的高精度电子设备，更需要频率的稳定。
- 3.火电厂主要设备：水泵、风机、磨煤机都是异步电动机。
频率下降， n 下降，**输出功率下降**，有功发电下降，频率进一步下降，产生恶性循环。

★ 影响举例

4.汽轮机：运行过程中有一个共振区， f 偏移变化可能引起共振，缩短设备寿命，严重时造成叶片断裂，轴系扭坏。

5.电机和变压器： f 下降，由于磁通密度增大，变压器的铁心损耗和励磁电流都将增大，

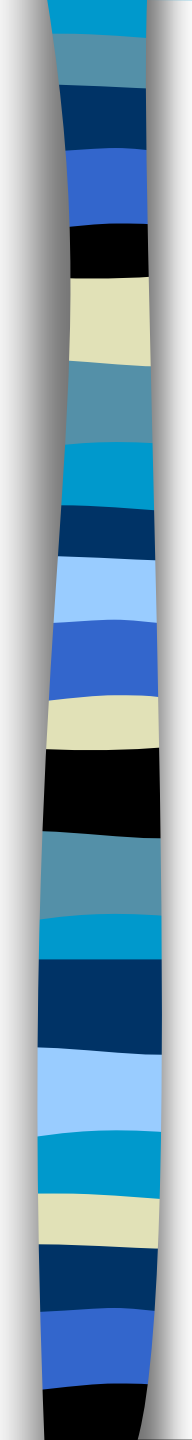
6.频率降低，系统中的无功功率负荷增大，要吸收系统中的无功，当无功不足时，造成系统电压下降。见p59图2-49b

★ 频率偏移的允许范围

1.目前我国标准规定： $50 \pm 0.2\text{HZ}$

2.发达国家（澳大利亚）： $50 \pm 0.1\text{HZ}$

随着频率自动控制技术的进步，我国有些电网频率已达到 $50 \pm 0.1\text{HZ}$

- 
- 一、有功功率与频率的关系
 - 二、有功功率的最优分配（三次调频）
 - 三、电力系统的一次调频
 - 四、电力系统的二次调频
 - 五、互联系统的频率及输送功率的调整

◆ 有功功率和系统频率的关系

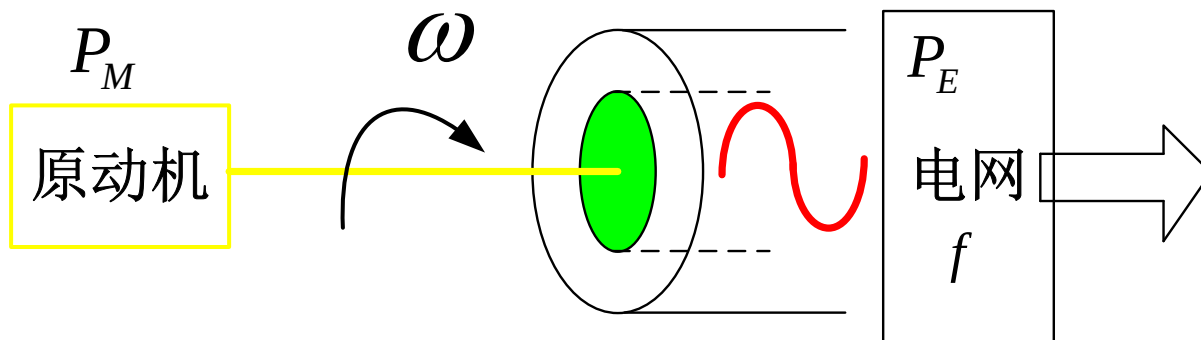
1. 电力系统的频率与发电机转速的关系

在稳态运行情况下，全系统各点的频率都相等，所有发电机都保持同步运行。每台发电机的转速与系统频率之间关系为：

$$f = \frac{n \times p}{60} \text{ Hz}$$

n ：发电机转速， p ：发电机极对数

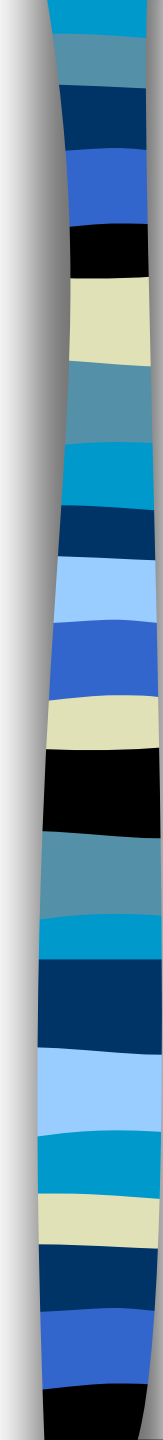
发电机的转速取决于其轴上的原动机的输出的机械功率 P_M 和发电机输出的电磁功率 P_E 。



电网 f : 发电机的转速 ω 的体现。

当 P_E 和 P_M 平衡时, ω 和 f 不变。负荷 P_L 随机变化引起 P_E 随机变化, 而 P_M 无法突变, 势必引起 n 和 f 的随机变化。

结论: 系统频率的偏移是不可避免的。



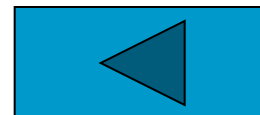
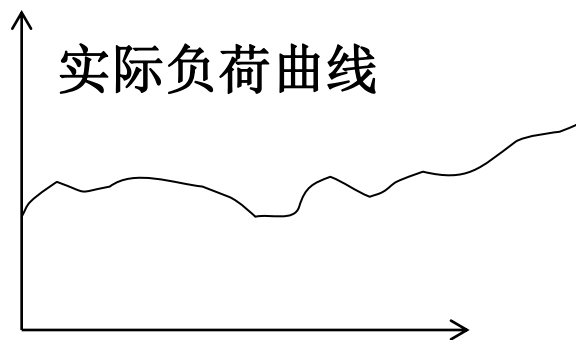
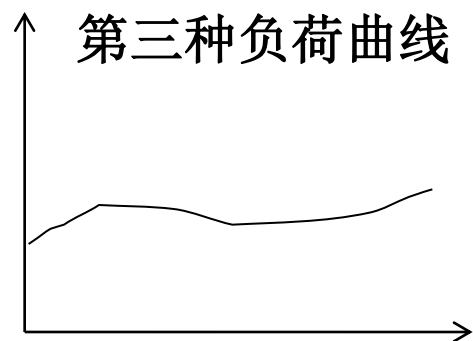
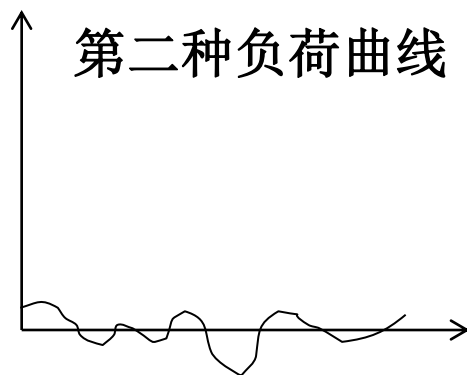
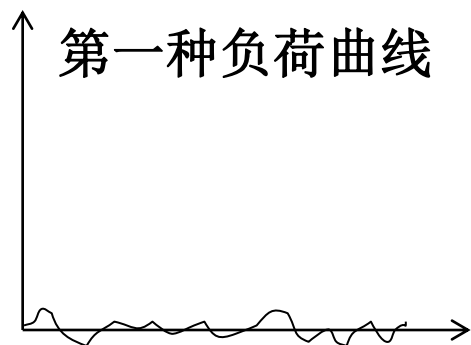
为了保持系统频率在额定值附近，需要不断调整原动机的输入功率，使发电机的输出功率与负荷有功功率的变化相适应，从而使发电机的稳态速度变化不致过大。

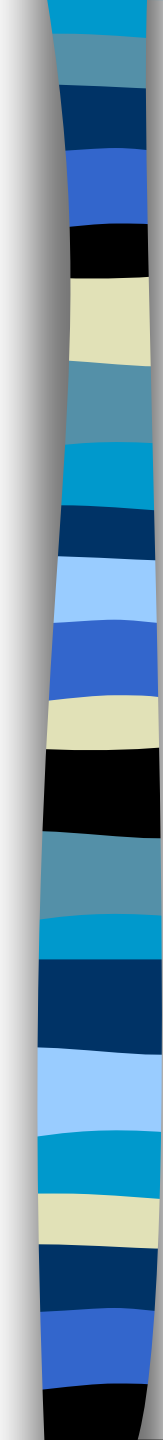
因此，系统频率的控制与负荷有功功率的变化及其在发电机间的分配以及发电机功率的控制密切相关。

第一节 电力系统中有功功率的平衡

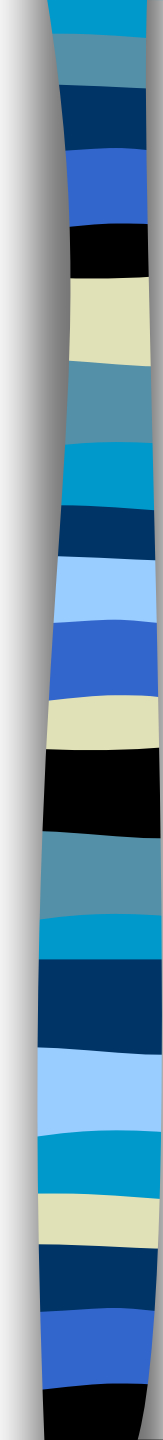
一、有功功率负荷的变动和调整控制

- 不同周期的不规则负荷变动可以分解为几种有变化规律负荷变动：
 - ◆ 第一种变动幅度很小，周期又很短，这种负荷变动有很大的偶然性；
 - ◆ 第二种变动幅度较大，周期也较长，属于这种负荷的主要有：电炉、压延机械、电气机车等带有冲击性的负荷变动；
 - ◆ 第三种变动基本上可以预计，其变动幅度最大，周期也最长，是由于生产、生活、气象等变化引起的负荷变动。



- 
- 根据负荷变化，电力系统的有功功率和频率调整大体上也可分为：

1. 一次调频：对于变化幅度较小，变化周期较短（以几秒钟为周期）的随机分量，由发电机**调速器调整**。当调速器的测速系统感受到发电机转速变化时（如转速下降），调速器的执行机构会自动调节汽轮发电机汽门（增加发电机输入功率）。一次调频是所有运行中的发电机组都可以参加的，但又取决于发电机组是否已经满负荷发电。这类 发电厂称为负荷监视厂。

- 
2. 二次调频：对于变化幅度稍大，变化周期稍长（以几分钟为周期）的脉动分量，当调速器动作不能满足频率偏差要求，由发电机**调频器**进行调节。由平衡节点来承担。比如：调频厂
3. **三次调频**：对变动可以预计的负荷，根据预测负荷采用有功功率经济分配，由调度部门**根据负荷曲线进行最优分配**。

前两种是事后的，第三种是事前的。先讲三次调频。首先就是要了解负荷预测。

二、有功功率负荷负荷曲线的预测

★ 按照调度计划的周期，可分为日负荷预测，周负荷预测和年负荷预测。负荷预测的精度直接影响经济调度的效益，提高预测的精度就可以降低备用容量，减少临时出力调整和避免计划外开停机组，以利于电网运行的经济性和安全性。

★ 负荷预测分类：

- 1.安全监视过程中的超短期负荷预测；
- 2.日调度计划；
- 3.周负荷预测；
- 4.年负荷预测；
- 5.规划电源和网络发展时需要用1~20年的负荷预测值。

三、有功功率电源和系统的备用容量

1.有功功率电源： 各类发电厂的发电机。

■ 系统中的总装机容量=所有发电机额定容量之和

■ 系统中电源容量=可投入发电设备的可发功率之和

投入运行的发电设备可发功率之和是真正可供调度的系统电源容量，不应小于包括网损和厂用电在内的系统（总）发电负荷。

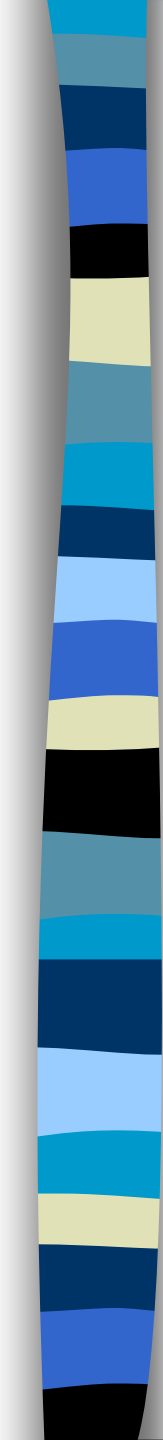
注意： 系统中的电源容量并不一定始终等于所有发电机额定容量之和，因为并不是所有发电机都在不间断地全部投入运行（停运、检修等），且投入运行的发电机组也不是全部按额定容量发电。

2.系统的备用容量

系统电源容量大于发电负荷的那部分。可分为负荷备用、事故备用、检修备用和国民经济备用等；或热备用和冷备用。

(1) 负荷备用容量：负荷备用容量是为了适应系统中短时的负荷变动以及因负荷预测不准而产生的计划外负荷增加，一般取最大负荷的2%~5%。

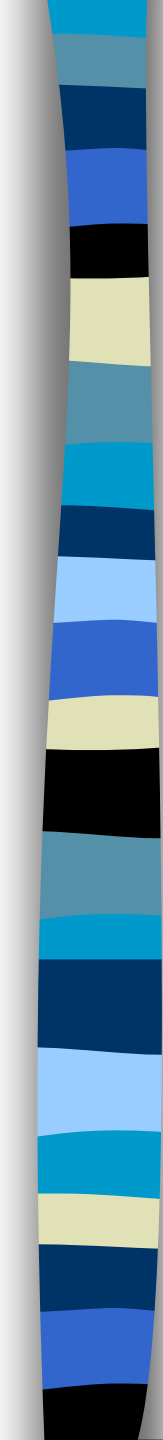
(2) 事故备用容量：事故备用容量是为了防止因机组发生法事故使有功产生缺额而设置的备用容量，其大小应根据系统容量、发电机台数、单位机组容量、机组的事故概率以及系统的可靠性指标等确定。一般取为系统最大负荷的5%~10%，且应大于系统中最大机组的容量。



（3）检修备用容量：检修备用容量是为系统中的发电设备能进行定期检修而设置的备用容量。通常机组的检修安排在系统负荷较低的季节和节假日进行，如果这些时间不够安排，则需设置专门的检修备用容量。

（4）国民经济备用容量：国民经济备用容量是指适应负荷的超前计划增长而设置的备用。

负荷备用和事故备用是在系统每天的运行过程中都必须加以考虑和安排的，检修备用在安排每年运行方式时加以考虑，而国民经济备用则属于电力系统规划和设计考虑的内容。



热备用容量：是指所有投入运行的发电机组可能发出的最大功率之和与全系统发电负荷之差，因而也称运转备用或旋转备用。

负荷备用必须以热备用的形式存在于系统之中。事故备用中的一部分应为热备用，另一部分可以以冷备用的形式存在于系统之中。

冷备用容量：是指系统中处于停机运行状态，但可以随时待命启动的发电机组最大出力的总和。

冷备用可以作为检修备用和国民经济备用及一部分事故备用，

要保证电力系统运行过程中的**频率质量**，首先必须满足在额定频率下**系统有功功率**平衡的要求，除了满足有功功率平衡要求以外，在系统中还必须安排适当的备用容量。满足有功功率平衡和备用要求，可以归纳为：

$$\sum_{i=1}^g P_{GNi} - P_{L\Sigma\max} - \Delta P_{\max} - P_R \geq 0$$

P_{GNi} — 发电机*i*的可用有功出力，*g*发电机的总数；

$P_{L\Sigma\max}$ — 全系统总的最大负荷；

$\Delta P_{\max}$ — 全系统的最大有功功率损耗和厂用电；

P_R — 全系统总有功功率备用容量。

第二节 电力系统中有功功率的最优分配

经济调度的**第二个问题**是有功功率的最优分配，
包括有功功率电源的最优组合和有功功率负荷的最
优分配。第一个问题？

□**最优化**：是指人们在生产过程或生活中为某个目的而
选择的一个“最好”方案或一组“得力”措施以取得“最
佳”

效果的这样一个宏观过程。
一.有功功率电源的最优组合

有功功率电源的最优组合：是指在有备用的情况下，系
统中发电设备或发电厂的合理组合。通常所说的机组
的合理开停，属冷备用的合理分布问题。

大体上包括三个部分：

1. 机组的最优组合顺序
2. 机组的最优组合数量
3. 机组的最优开停时间

■ 各类发电厂的运行特点和合理组合

只对给类发电机的运行特点及对它们承担负荷的合理顺序作一说明。

1. 给类发电厂的运行特点

(1) 火电厂的特点

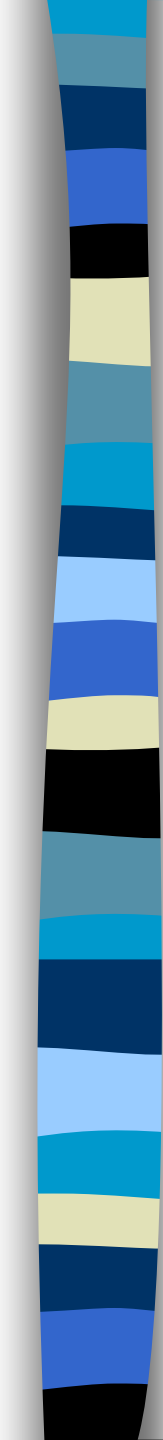
- 1) 锅炉和汽轮机都有一个技术最小负荷，也就是约束条件。锅炉的技术最小负荷取决于锅炉燃烧的稳定性，其值约为额定负荷的**25%~70%**，因锅炉类型和燃料种类而异。汽轮机的技术最小负荷约为额定负荷的**10%~15%**。
- 2) 锅炉和汽轮机的退出运行和再度投入不仅消耗能量，而且花费时间，又易损坏设备。
- 3) 锅炉和汽轮机承担急剧变动的负荷时，既要额外耗费能量，又花时间。
- 4) 锅炉和汽轮机的高温高压设备效率高，可以灵活调节的范围窄。中温中压设备效率较前者低，但灵活调节的范围较前者宽。低温低压设备效率最低，技术经济指标最差。
- 5) 热电厂（供热式火力发电厂）与一般火力发电厂的区别在于热电厂的技术最小负荷取决于其热负荷，因而称强迫功率。由于热电厂抽气供热，其效率较高。

(2) 原子能发电厂的特点

- 1) 其反应堆的负荷基本上没有限制，因此其技术最小负荷主要取决于汽轮机，约为额定负荷的**10%~15%**。
- 2) 反应堆和汽轮机退出运行和再度投入承担急剧变动的负荷时，不仅消耗能量，花费时间，而且又易损坏设备。
- 3) 一次投资大，运行费用小。

(3) 水力发电厂的特点

- 1) 为综合利用水能，保证河流下游的灌溉，通航，水电厂必须向下游释放一定的水量，释放这部分水量的同时发出的功率也是强迫功率。
- 2) 水轮机的技术最小负荷因水电厂的具体条件而异。
- 3) 水轮机的退出运行和再度投入不需耗费很多能量，也不花费很多时间，操作简单。这是水电厂的主要优点之一。
- 4) 水轮机承担急剧变动的负荷时，不需额外耗费能量和花费时间。
- 5) 水电厂水头过分低落时，水轮发电机组可发出的功率要降低。水电厂不总能承担额定容量范围内的负荷。
- 6) 水电厂按其有无调节水库、调节水库的大小或其功能分为无调节，日调节、季调节、年调节、多年调节和抽水蓄能等几类。



无水调节水库水电厂任何时刻发出的功率都取决于河流的天然流量，当天然流量基本没有变化，这种水电厂发出的功率也基本没有变化。

有调节水库水电厂的运行方式主要取决于水库调节所给定的水电厂耗水量。洪水季节，给定的耗水量较大，为避免无益的溢洪弃水，往往满负荷运行。枯水季节，给定的耗水量较小，为尽可能有效利用这部分水量，节约火电厂的燃料消耗，往往承担急剧变动的负荷。

日调节、季调节、年调节、多年调节之分，则取决于水库容量。水库容量越大，调节功能越强。

抽水蓄能水电厂起调峰作用。在其上下方各有一个水库，系统负荷出现低谷时，抽水至上水库，储蓄水的势能；系统负荷出现高峰时，放水至下水库，同时发电。因此，其水源仅需维持泄露和蒸发所需水量。

■ 2. 各类发电厂的合理组合

火电厂：

承担基本不变的负荷。避免频繁开停设备或增减负荷。

高温高压电厂因效率最高，应优先投入，在负荷曲线的更基底部分运行。

中温中压电厂，低温低压电厂设备陈旧，效率很低，只能在高峰负荷其间发必要的功率。

原子能电厂：

可调容量大，应持续承担额定容量负荷，在负荷曲线的基底部分运行。

水电厂：

无调节水库电厂：全部功率应首先投入。

有调节水库电厂：强迫功率都不可调，应首先投入。洪水季节，优先投入；枯水季节则恰恰相反，应承担高峰负荷。在耗尽日耗水量的前提下，枯水季节水电厂可调功率用于调峰，使火电厂的负荷更平稳，从而减少设备开停或负荷增减，节约总的燃料消耗。

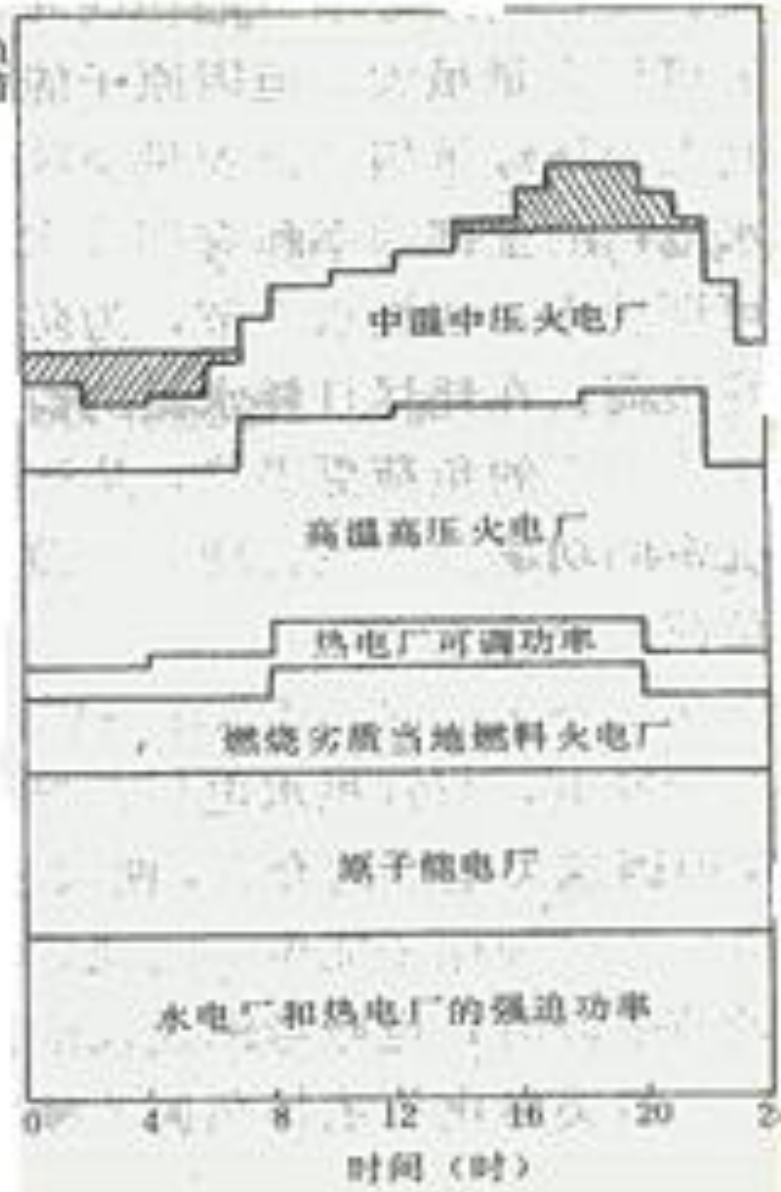
抽水蓄能电厂：

在低谷负荷时，其水轮发电机组作电动机水泵方式运行，因而应作负荷考虑；在高峰负荷时发电，与常规水电厂无异。

虽然抽水蓄能、放水发电循环的总效率只有70%左右，但因这类电厂的介入，使火电厂的负荷进一步平稳，就系统而言，很合理的。这类电厂常伴随原子能电厂的出现，其作用是确保原子能电厂有平稳的负荷。但系统中严重缺乏调节手段时，也考虑建设这类电厂。



枯水期



丰水期

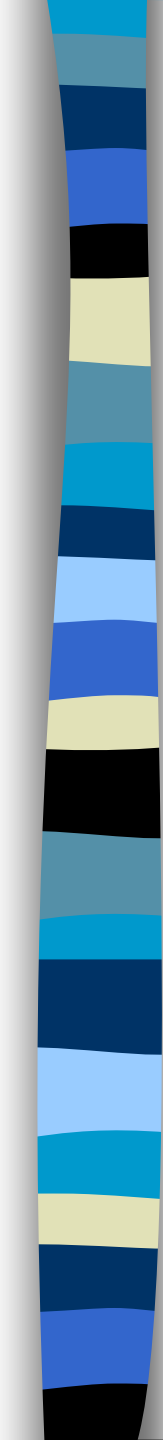
二.有功功率负荷的最优分配

1.概述

■ 有功功率负荷的最优分配：是指系统的有功功率负荷在各个正在运行的发电设备或发电厂之间的合理分配。

最优分配的经典方法是按等耗量微增率准则进行分配。现代采用数学规划方法。

电力系统最优运行是电力系统分析的一个重要分支，它所研究的问题主要是在保证用户用电需求（负荷）的前提下，如何优化地调度系统中各发电机组或发电厂的运行工况，从而使系统发电所需的总费用或所消耗的总燃料耗量或网络损耗达到最小。



在电力系统中，由于各发电厂的形式可能不同，它们的经济性各不相同。因此，系统的有功负荷（包括网络损耗）在电厂和机组间的不同分配，将影响到整个系统运行的经济性。在系统各节点的负荷都已知的情况下，如何分配发电机和补偿设备的功率，使得所有设备不发生过载，全部母线电压都满足要求，并且使得全系统运行最为经济，这属于电力系统运行方式的优化问题。

优化问题的数学描述：

求解问题的变量，在满足等式和不等式函数约束的条件下，使目标函数达到最小。

$$\min C(x) \quad s.t. \quad f(x) = 0$$

$$\underline{g} \leq g(x) \leq \overline{g}$$

2.火力发电厂之间的有功功率经济分配

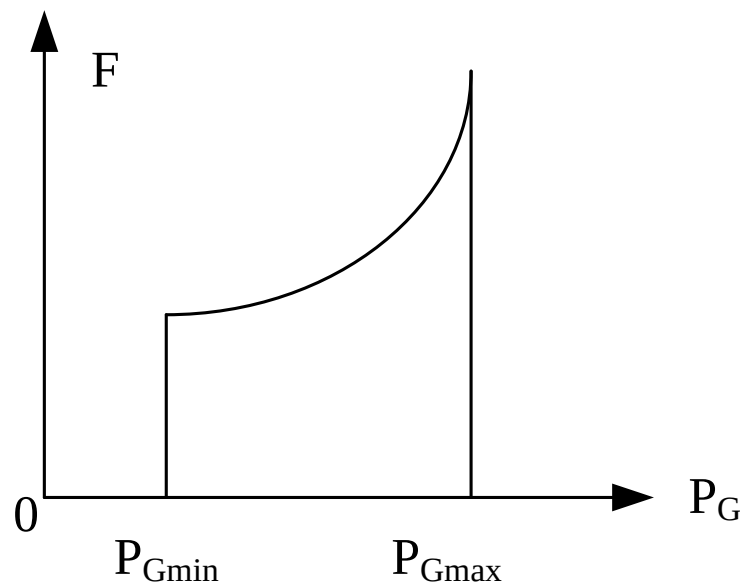
经典的经济调度在决定全系统中有功负荷和损耗在发电机之间的经济分配时，只计及发电机组有功出力的限值，而不考虑其它安全约束和电压要求，其目标是使全系统的总燃料消耗量（总费用）最少。

□ 1. 耗量特性

指发电设备单位时间内消耗的能量与发出有功功率的关系。燃料消耗量用含热量为29.31MJ/kg的标准煤重量表示。其函数关系式为： $F_i = F_i(P_{Gi})$ 单位::吨/小时

特性曲线见P180图5—6

P_{Gmax} —机组的最大出力;
 P_{Gmin} —机组的最小出力,
它受锅炉和汽轮机的最小技术
出力限制。



比耗量 μ : 单位时间内输入能量与输出功率之比。为耗量特性曲线上某一点纵坐标和横坐标的比值。

$$\mu = F / P \quad \text{或} \quad \mu = W / P$$

耗量微增率 λ : 单位时间内输入能量微增量与输出功率微增量的比值。为耗量特性曲线上某一点切线的斜率。

$$\lambda = \Delta F / \Delta P = dF / dP \quad \text{或} \quad \lambda = \Delta W / \Delta P = dW / dP$$

发电设备的效率 η : 为比耗量的倒数。

□2. 最优分配时的目标函数和约束条件

1) 数学模型

一般非线性规划问题可描述为满足非线性约束条件的条件下，求非线性函数的最小值问题，其标准形式为：

$$\begin{aligned} \min C(x) \\ s.t. f(x) = 0 \\ \underline{g} \leq g(x) \leq \bar{g} \end{aligned}$$

即在满足 $f(x)=0$ 的等式约束条件下和 $g(x)$ 不等式的条件下，求取目标函数 $C(x)$ 的最小值。

2) 目标函数：系统发电所需总费用或所消耗的总燃耗量

对于纯火电系统，发电厂的燃料费用主要与发电机输出的有功功率有关，与输出的无功功率及电压等运行参数关系较小。这种反映单位时间内发电设备的能量消耗与发出的有功功率之间的关系称为耗量特性。其函数关系式为： $F_i = F_i(P_{Gi})$ 单位：吨/小时

上述函数可用试验数据通过最小二乘法拟合而成，根据前人经验，阶数为2比较合适，即：

$$F_i = a_{2i}P_{Gi}^2 + a_{1i}P_{Gi} + a_{0i}$$

总的目标函数为：

$$\min C(\bullet) = F_{\Sigma} = \sum_{i \in S_G} (a_{2i}P_{Gi}^2 + a_{1i}P_{Gi} + a_{0i})$$

3) 等式约束条件：有功功率必须保持平衡的条件。

- 对于每个节点：

$$P_{Gi} - P_{Li} - U_i \sum_{j=1}^n U_j (G_{ij} \cos \delta_{ij} + B_{ij} \sin \delta_{ij}) = 0$$

- 对于整个系统：

$$\sum_{i=1}^n P_{Gi} - \sum_{i=1}^n P_{Li} - \Delta P_{\Sigma} = 0$$

- 不计网损：

$$\sum_{i=1}^n P_{Gi} - \sum_{i=1}^n P_{Li} = 0$$

4) 不等式约束条件：为系统的运行限制。

$$P_{Gi \min} \leq P_{Gi} \leq P_{Gi \max}$$

$$Q_{Gi \min} \leq Q_{Gi} \leq Q_{Gi \max}$$

$$U_{i \min} \leq U_i \leq U_{i \max}$$

极限值取法见**p181**尾声

5) 变量：各发电设备输出有功功率。

□ 3. 最优分配负荷时的等耗量微增率准则

电力系统经济调度问题的求解一般用拉格朗日乘数法。现用两个发电厂之间的经济调度来说明，并略去网络损耗。数学上，分析这类问题可用极值条件的拉格朗日乘数法。

1) 建立数学模型

$$\min C(\bullet) = F_{\Sigma} = \sum_{i \in S_G} (a_{2i} P_{Gi}^2 + a_{1i} P_{Gi} + a_{0i})$$

$$\sum_{i=1}^2 P_{Gi} - \sum_{i=1}^2 P_{Li} = 0$$

$$\begin{cases} P_{G1\min} \leq P_{G1} \leq P_{G1\max}, P_{G2\min} \leq P_{G2} \leq P_{G2\max} \\ Q_{G1\min} \leq Q_{G1} \leq Q_{G1\max}, Q_{G2\min} \leq Q_{G2} \leq Q_{G2\max} \\ U_{1\min} \leq U_1 \leq U_{1\max}, U_{2\min} \leq U_2 \leq U_{2\max} \end{cases}$$

2) 根据给定的目标函数和等式约束条件建立一个新的、不受约束的目标函数——拉格朗日函数。

$$\begin{aligned} C^* &= C(P_{G1}, P_{G2}) - \lambda f(P_{G1}, P_{G2}) \\ &= F_1(P_{G1}) + F_2(P_{G2}) - \lambda(P_{G1} + P_{G2} - P_{L1} - P_{L2}) \end{aligned}$$

λ —拉格朗日乘子

3) 对拉格朗日函数求偏导，得到最小值时应有的三个条件：

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial C^*}{\partial P_{G1}} = 0 \\ \frac{\partial C^*}{\partial P_{G2}} = 0 \\ \frac{\partial C^*}{\partial \lambda} = 0 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial C^*}{\partial P_{G1}} = \frac{dF_1(P_{G1})}{dP_{G1}} - \lambda = 0 \\ \frac{\partial C^*}{\partial P_{G2}} = \frac{dF_2(P_{G2})}{dP_{G2}} - \lambda = 0 \\ \frac{\partial C^*}{\partial \lambda} = f(P_{G1}, P_{G2}) = P_{G1} + P_{G2} - P_{L1} - P_{L2} \end{array} \right. \quad (1) \text{ 式}$$

4) 求解 (1) 式得到: $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$

这就是著名的**等耗量微增率准则**，表示为要使总耗量最小，应按相等的耗量微增率在发电设备或发电厂之间分配负荷。

5) 对不等式约束进行处理

★对于有功功率限制，当计算完后发现某发电设备越限，则该发电设备取其限值，不参加最优分配计算，而其他发电设备重新进行最优分配计算。

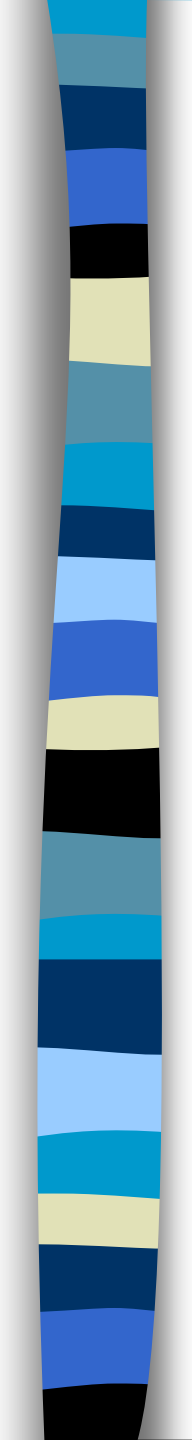
★无功功率和电压限值和有功功率负荷的分配没有直接关系，可暂时不计，当有功功率负荷的最优分配完成后计算潮流分布再考虑。

□ 4. 等耗量微增率准则求解电力系统经济调度问题类似迭代法

1. 设耗量微增率的初值 $\lambda^{(0)}$ ；
2. 求与 $\lambda^{(0)}$ 对应的各发电设备应发功率 $P_{Gi}^{(0)}$ ；
3. 校验求得的 $P_{Gi}^{(0)}$ 是否满足等式约束条件：

$$\sum_{i=1}^n P_{Gi}^{(0)} - \sum_{i=1}^n P_{Li} = 0$$

4. 如不能满足，则如 $\sum P_{Gi} > \sum P_{Li}$ ，取 $\lambda^{(1)} < \lambda^{(0)}$ ；
5. 如 $\sum P_{Gi} < \sum P_{Li}$ ，取 $\lambda^{(1)} > \lambda^{(0)}$ ，自2) 开始重新计算。
6. 直到满足条件。



例题

- 见p184例5-1
- 见p185例5-2

□ 5. 等耗量微增率准则的推广运用

- 用于解决火力发电厂与水力发电厂之间的最优分配问题。
- 其目标函数不变，不等式约束不变。见式（5-13）和（5-16）
- 等式约束中加水量特性方程：

$$\int_0^{\tau} w_j(P_{Gj})dt = K$$

w_j ：单位时间内水力发电设备的水量消耗。

- 另外,还有所不同的是须各时段联立求解。
- 解P212（5-21），得到：

$$\frac{dF_1(P_{T1})}{dP_{T1}} = r_2 \frac{dW_2(P_{H2})}{dP_{H2}} = \lambda$$

□ 5. 等耗量微增率准则的推广运用

即：

$$\lambda_{T1} = r_2 \lambda_{W2} = \lambda$$

r_2 实际可看作是一个换算系数，也称为水价系数。

在枯水季节，水电厂承担调频任务， r_2 比较小， λ 比较大；
在洪水季节，水电厂承担基荷任务， r_2 比较大， λ 比较小。

r_2 可由迭代计算求得出

□ 5. 等耗量微增率准则的推广运用

- 1) 根据给定的可消耗水量 K_2 ，设换算系数的初值 $r_2^{(0)}$ ；
- 2) 求与 $r_2^{(0)}$ 相对应的，各个不同时刻的有功功率负荷最优分配方案；
- 3) 计算与这最优分配方案对应的消耗水量 $K_2^{(0)}$ ；
- 4) 校验求得的 $K_2^{(0)}$ 是否与给定的 K_2 相等；
- 5) 当 $K_2^{(0)} > K_2$ 时，取 $r_2^{(1)} > r_2^{(0)}$ ；当 $K_2^{(0)} < K_2$ ，取 $r_2^{(1)} < r_2^{(0)}$ 。自第二步开始重复计算；
- 6) 继续计算，直到求得的 $K_2^{(k)}$ 与给定的 K_2 相等为止。

第三节 电力系统的频率调整

一、调整频率的必要性

- 频率是电力系统运行的一个重要的质量指标，直接影响着负荷的正常运行。负荷要求频率的偏差一般应控制在（ $\pm 0.2 \sim \pm 0.5$ ）Hz的范围内。

频率不稳定给运行中的电气设备带来的危害：

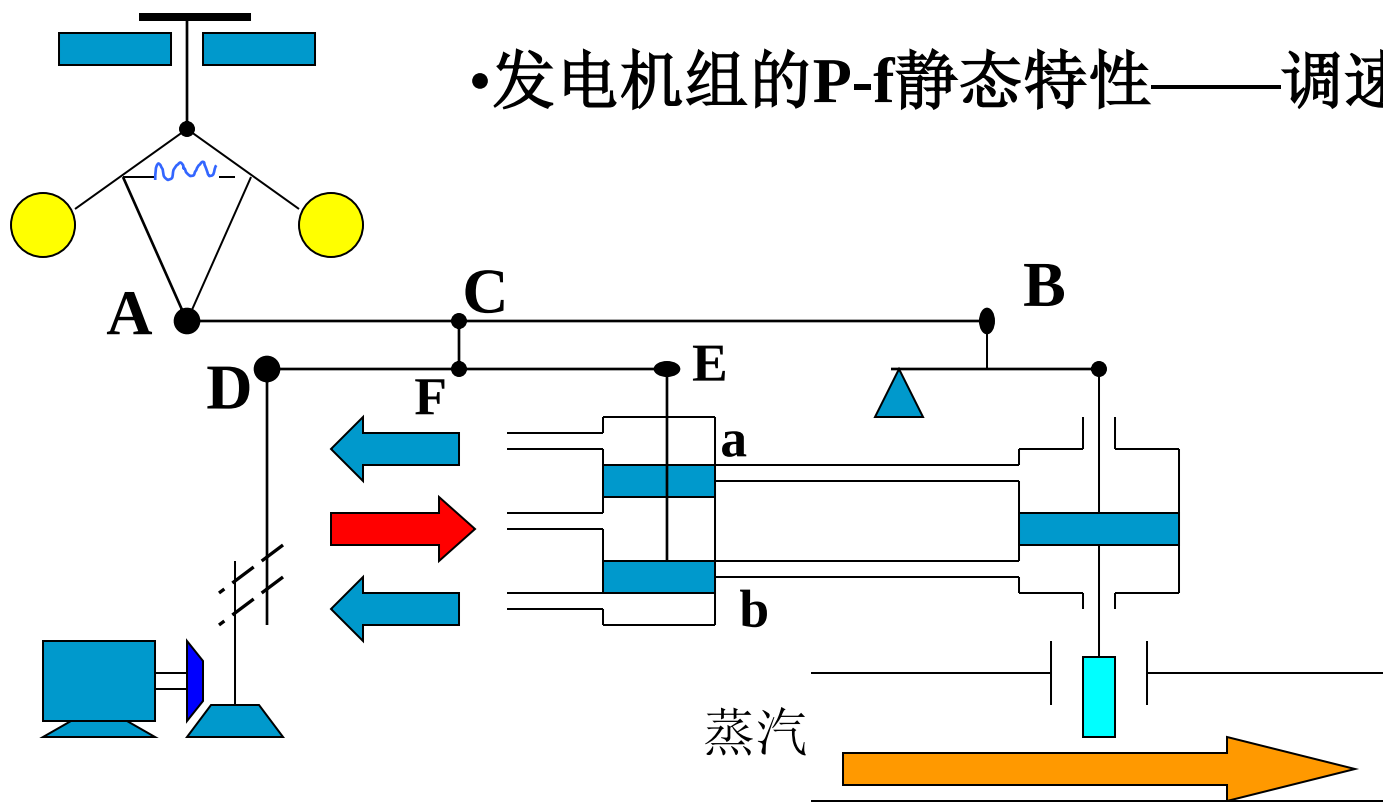
- 对用户的影响：产品质量降低、生产率降低
- 对发电厂的影响：汽轮机叶片谐振、辅机功能下降
- 对系统的影响：互联电力系统解列、发电机解列

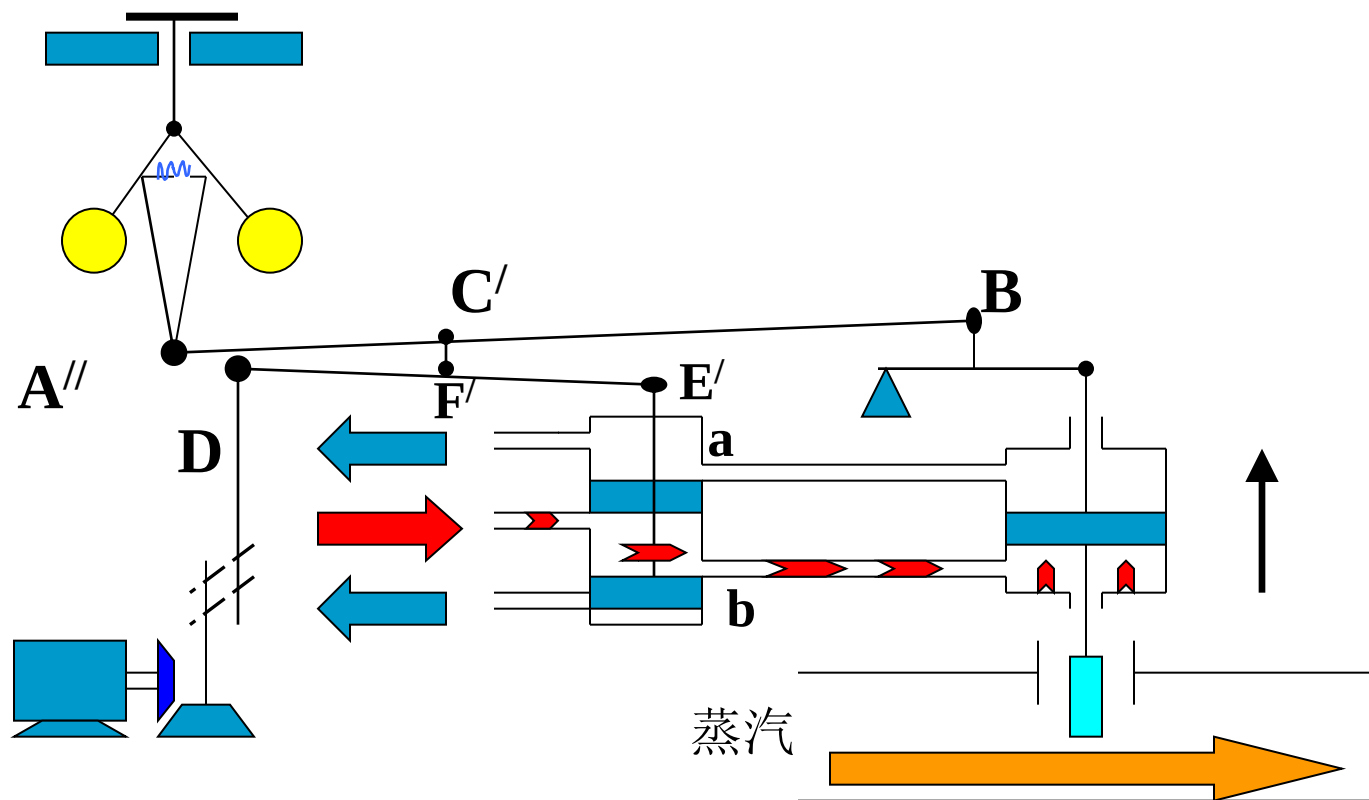
一般而言，系统综合负荷的有功功率与频率大致呈一次方关系。要维持频率在正常的范围内，其必要的条件是系统必须具有充裕的可调有功电源。调频主要采取发电机组原动机的自动调节转速系统，特别是调速器和调频器来实现。

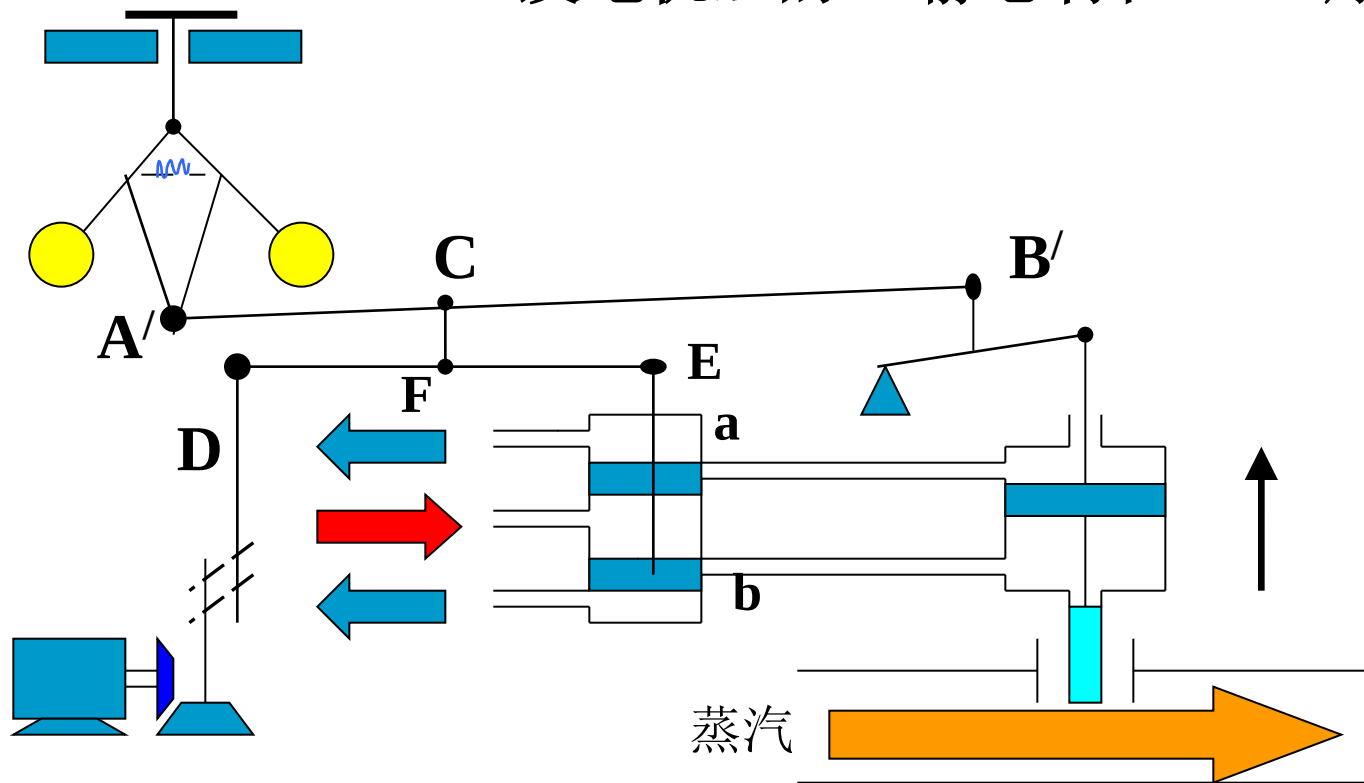
二. 自动调速系统及其调节特性

1. 自动调速系统

关键在于利用杠杆的作用调整汽轮机或水轮机的导向叶片，使其开度增大，增加进汽量或进水量。见P202







2. 电源有功功率静态频率特性

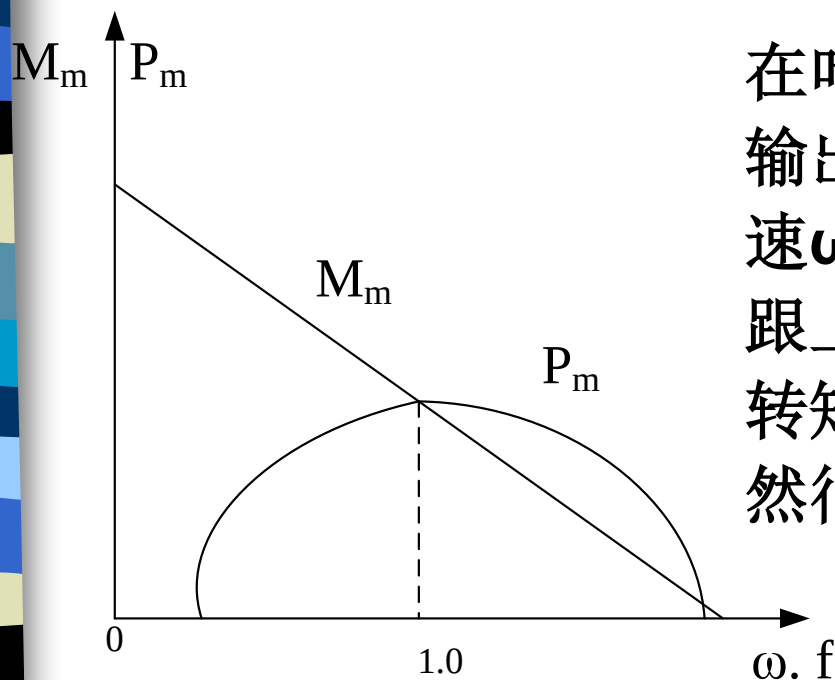
是指发电机组中原动机机械功率的静态特性。当其未配置自动调速系统时，机械功率和角速度关系：

$$P_M = C_1 \omega - C_2 \omega^2 = C'_1 f - C'_2 f^2$$

$$\text{其中： } C'_1 = C_1 2\pi \quad C'_2 = C_2 (2\pi)^2 \quad C_1 = 2C_2$$

$$P_M = M_M \times \omega \quad M_M = C_1 - C_2 \omega$$

以上关系可由如下曲线表示：



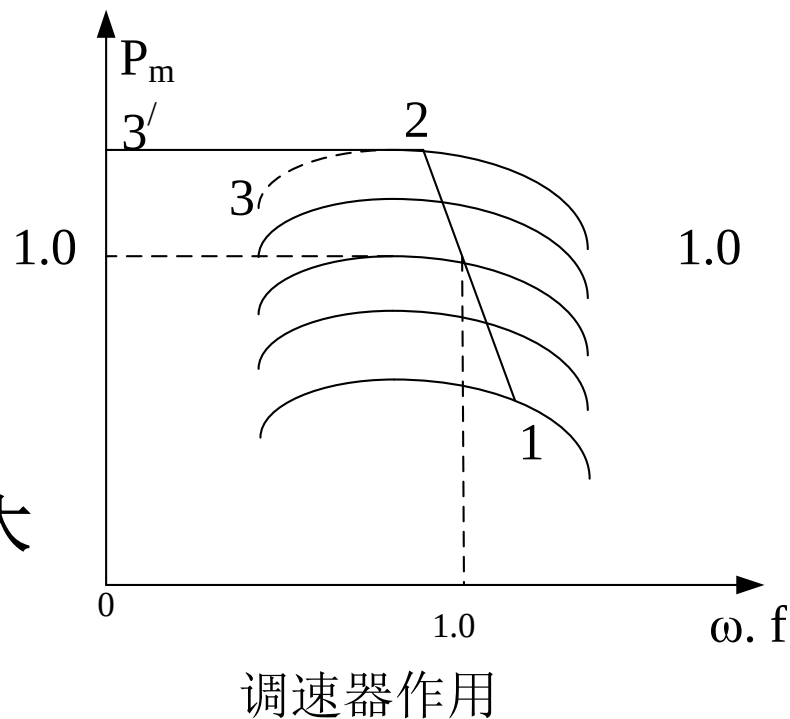
当机组转速 ω 很小时，即使蒸汽在叶轮上施加很大转矩 M_m ，原动机输出的功率 P_m 仍然很小。当机组转速 ω 很大时，由于进汽量的速度难以跟上叶轮的速度，在叶轮上施加的转矩很小，原动机输出的功率 P_m 仍然很小。

只有在额定条件下，转速和转矩都适中，它们的乘积最大，功率输出也才最大。因此，**若原动机不配调速器，发电机组实际上是不能正常工作的**，因为不管 ω 增大还是减少，原动机输出的功率 P_m 均为减少，起不到平衡负荷变动的作用。

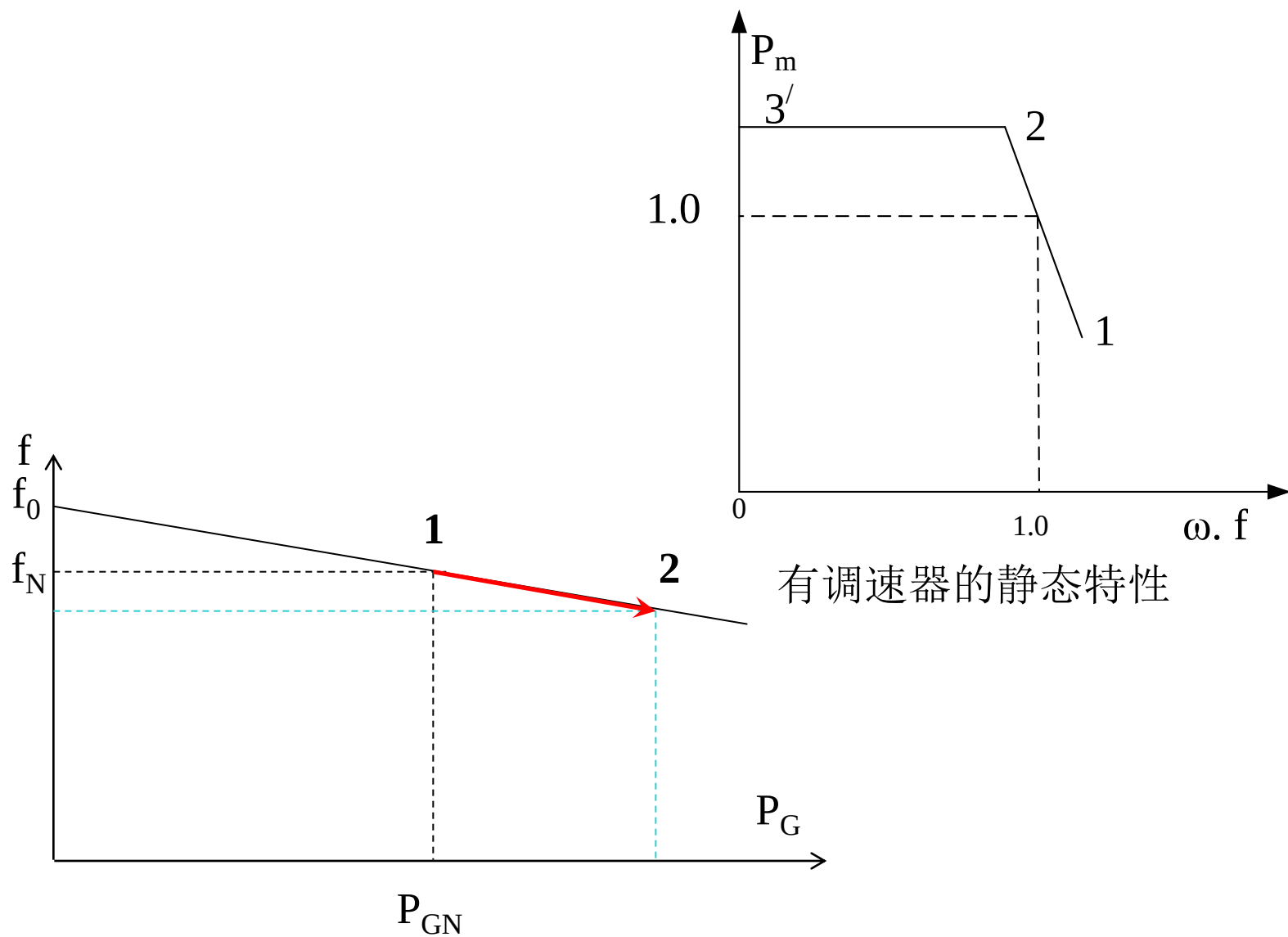
原动机配置自动调速系统后，调速器随机组转速的变动不断改变进汽量或进水量，原动机的运行点不断从一条发电机静态特性曲线向另一条静态频率特性曲线过渡。

- 发电机组原动机在自动调速系统调速器的作用下，原动机的运行点轨迹见p204图5-24

进汽量或进水量达到最大值2点后，原动机的机械功率保持不变，调速器不起作用。简化为下图。

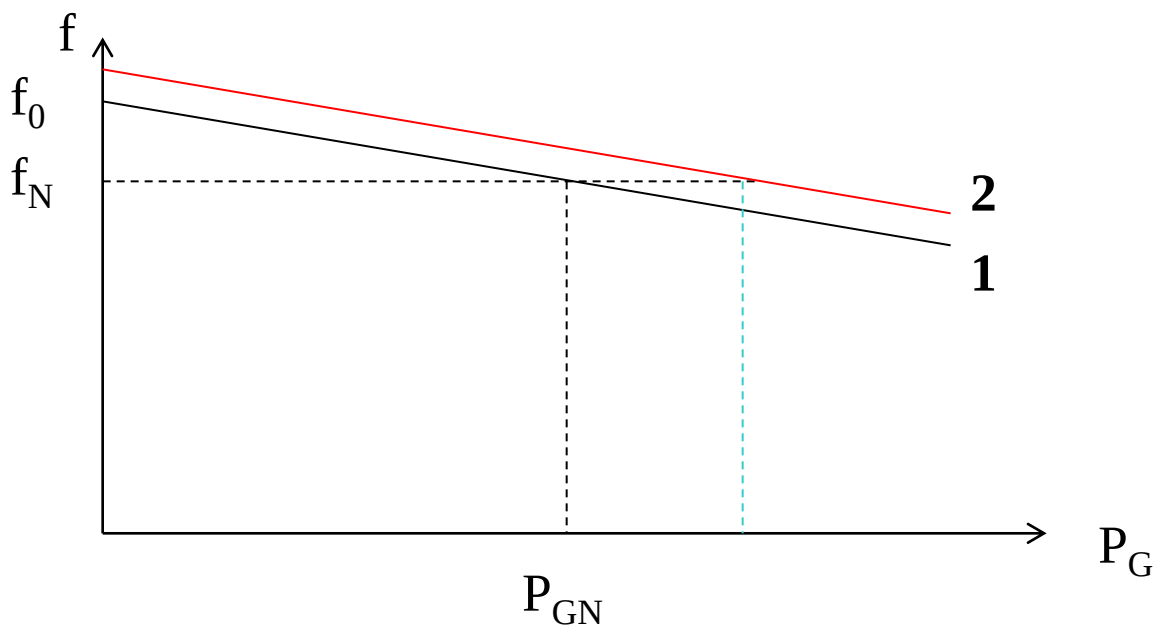


■ 发电机组的P-f静态特性——调速器



■ 发电机组的P-f静态特性—调频器

- 发电机组原动机在自动调频器的作用下，原动机的运行点轨迹见p204图5-25



三、频率的一次调整

1. 负荷的频率特性

负荷有功功率随系统频率变化的特性称为负荷的有功功率的静态频率特性，简称负荷的频率特性。负荷功率随频率的变化程度与负荷的组成情况有关，是因为不同种类的电器对频率变化的敏感程度不同。系统实际负荷为各类负荷的组合，其吸收的有功功率与频率间的关系为多项式：

$$P_L = P_{LN} \left[a_0 + a_1 \left(\frac{f}{f_N} \right) + \dots + a_n \left(\frac{f}{f_N} \right)^n \right]$$

P_L – 频率为 f 时整个系统的负荷有功功率

P_{LN} – 额定频率下的负荷吸收的有功功率。

a_0 – 表示与频率无关的负荷百分数。

a_1 – 表示与频率一次方关系的负荷百分数。如异步电动机

■ 用标么值表示的形式:

$$P_{L*} = a_0 + a_1 f_* + \dots + a_n f_*^n$$

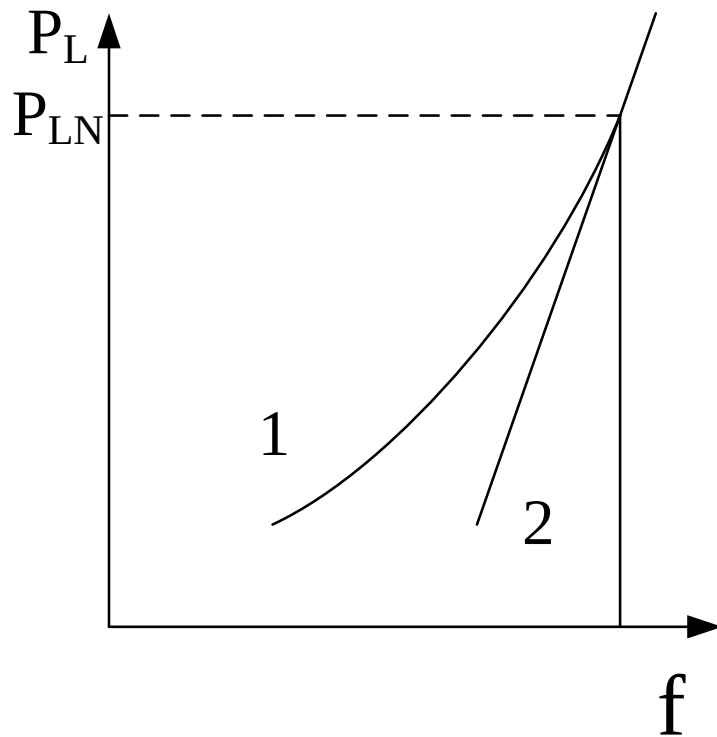
相应的特性曲线如图曲线1所示。

由于系统在正常稳态运行情况下的频率与额定频率之差通常很小，而且与频率高次方成比例的负荷所占的比重很小，近似用直线2反映频率偏移 $\Delta f = f - f_N$ 对负荷有功功率变化 $\Delta P_L = P_L - P_{LN}$ 的影响，即

$$\Delta P_L = K_L \Delta f$$

K_L 为负荷的单位调节效应，其单位为MW/Hz，

• K_L 标志了随频率的升降负荷消耗功率增加或减少的多寡。



$$\Delta P_{L*} = K_{L*} \Delta f_*$$

$$K_{L*} = \frac{\Delta P_L f_N}{P_{LN} \Delta f} = K_L f_N / P_{LN}$$

负荷的调节效应与负荷的组成情况有关。不同的系统或者同一系统在不同的时刻 K_{L*} 的数值一般都不相同，其具体取值可以通过实验或进行计算而得。在一般电力系统中， K_{L*} 约为**1~3**， $K_{L*} \approx 1.5$ ，相当于当频率增加（或减少）**1%**时，负荷增大（减小）**1%~3%**。

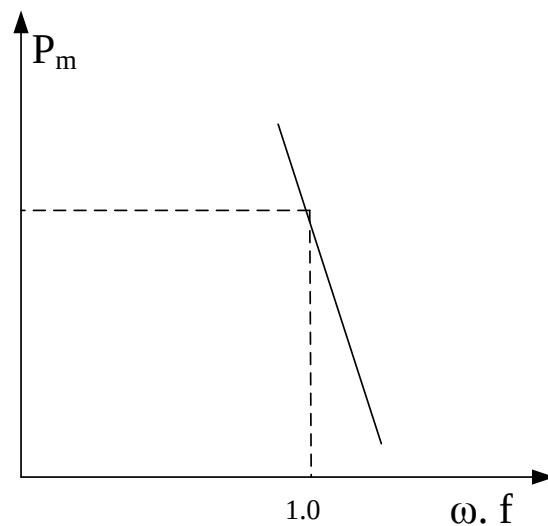
例：已知总负荷中各类负荷所占的比重 a_0 、 a_1 、 a_2 、 a_3 分别为0.3、0.4、0.1和0.2，求系统频率由50HZ降低到49HZ时，负荷吸收有功功率的变化和负荷调节效应系数。

三、频率的一次调整

2.发电机组有功功率静态频率特性

在自动调速系统作用下，发电机组输出的有功功率与频率之间的稳态关系称为机组的有功功率静态频率特性。简称机组的频率特性。由于发电机的有功功率随着原动机的功率的增加而增加，而且系统的频率与机组的转速成正比，因此可以近似认为机组的频率特性为一条直线，稳态下发电机在调速器作用下发出的有功功率增量与频率增量之间的关系：

$$\Delta P_G = -K_G \Delta f$$



有调速器的静态特性

三、频率的一次调整

2.发电机组有功功率静态频率特性

1) 发电机的单位调节功率：发电机组原动机或电源频率特性的斜率。

$$K_G = -\frac{\Delta P_G}{\Delta f} \quad (MW / Hz)$$

$$K_{G^*} = -\frac{\Delta P_G f_N}{P_{GN} \Delta f} = K_G f_N / P_{GN}$$

物理意义：频率发生单位变化时，机组输出功率的变化。
即随频率的升降发电机组发出功率减少或增加的多寡。

2) 发电机组的调差系数：单位调节功率的倒数。

$$\sigma = -\frac{\Delta f}{\Delta P_G} = -\frac{f_N - f_0}{P_{GN} - 0} = \frac{f_0 - f_N}{P_{GN}}$$

$$\sigma\% = -\frac{\Delta f P_{GN}}{f_N \Delta P_{GN}} \times 100 = \frac{f_0 - f_N}{f_N} \times 100$$

物理意义：机组负荷改变时，频率的偏移。
发电机的单位调节功率与调差系数的关系：

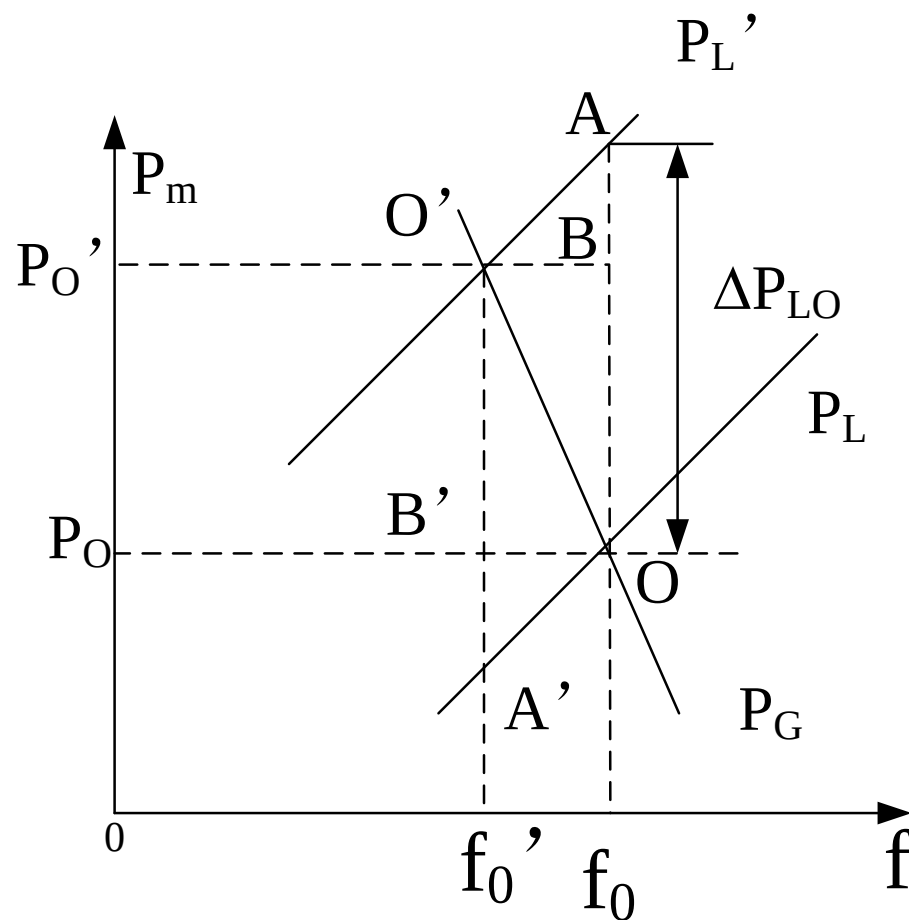
$$K_{G^*} = \frac{1}{\sigma\%} \times 100$$

一般来说发电机的单位调节功率是可以整定的：

- 汽轮发电机组 $\sigma\% = 3 \sim 5$ 或 $K_{G^*} = 33.3 \sim 20$
- 水轮发电机组 $\sigma\% = 2 \sim 4$ 或 $K_{G^*} = 50 \sim 25$

2. 频率的一次调整

- 1) 简述：由于负荷突增，发电机组功率不能及时变动而使机组减速，系统频率下降，同时，发电机组功率由于调速器的一次调整作用而增大，负荷功率因其本身的调节效应而减少，经过一个衰减的振荡过程，达到新的平衡。见p206图5-27



数学表达式:

$$\Delta P_{L0} = -(K_G + K_L)\Delta f$$
$$-\Delta P_{L0} / \Delta f = K_G + K_L = K_S$$

K_S : 称为系统的单位调节功率，单位Mw/Hz。表示原动机调速器和负荷本身的调节效应共同作用下系统频率下降或上升的多少。

2. 频率的一次调整

3) 注意：

- 取功率的增大或频率的上升为正；
- 为保证调速系统本身运行的稳定，不能采用过大的单位调节功率；
- 对于满载机组，不再参加调整。

对于系统有若干台机参加一次调频：

$$K_S = \sum K_G + K_L$$

具有一次调频的各机组间负荷的分配，按其调差系数即下降特性自然分配。

2. 频率的一次调整

【例5-5】 设系统中发电机组的容量和它们的调差系数分别为

水轮机组	$100\text{MW/台} \times 5\text{台} = 500\text{MW}$	$\sigma\% = 2.5$
	$75\text{MW/台} \times 5\text{台} = 375\text{MW}$	$\sigma\% = 2.75$
汽轮机组	$100\text{MW/台} \times 6\text{台} = 600\text{MW}$	$\sigma\% = 3.5$
	$50\text{MW/台} \times 20\text{台} = 1000\text{MW}$	$\sigma\% = 4.0$
较小容量汽轮机组合计	1000MW	$\sigma\% = 4.0$

即系统发电机组总容量为3475MW。系统总负荷为3300MW，负荷的单位调节功率 $K_L^* = 1.5$ 。试计算：（a）全部机组都参加调频（b）全部机组都不参加调频（c）仅水轮机组参加调频（d）仅水轮机组和20台50MW汽轮机组参加调频等四种情况下系统的单位调节功率 K_S 。计算结果分别以MW/Hz和标么值表示。

2. 频率的一次调整

解：按 $K_G = \frac{P_{GN}}{f_N \sigma \%} \times 100$

计算各类发电机组的 K_G

$$5 \times 100 \text{MW 水轮机组} \quad K_G = \frac{500}{50 \times 2.5} \times 100 = 400 (\text{MW/Hz})$$

$$5 \times 75 \text{MW 水轮机组} \quad K_G = \frac{375}{50 \times 2.75} \times 100 = 273 (\text{MW/Hz})$$

$$6 \times 100 \text{MW 汽轮机组} \quad K_G = \frac{600}{50 \times 3.5} \times 100 = 343 (\text{MW/Hz})$$

$$20 \times 50 \text{MW 汽轮机组} \quad K_G = \frac{1000}{50 \times 4.0} \times 100 = 500 (\text{MW/Hz})$$

2. 频率的一次调整

1000MW小容量汽轮机组 $K_G = \frac{1000}{50 \times 4.0} \times 100 = 500 (\text{MW/Hz})$

计算负荷的 K_L $K_L = K_{L^*} P_{LN} / f_N = 1.5 \times 3300 / 50 = 99 (\text{MW/Hz})$

求得这些 K_G 和 K_L 后，就可以计算各种不同状况下的 K_S 。例如，所有机组全部参加调频时

$$K_S = \Sigma K_G + K_L = (400 + 273 + 343 + 500 + 500) + 99 = 2115 (\text{MW/Hz})$$

所有机组都不参加调频时

$$K_S = K_L = 99 \text{ MW/Hz}$$

其他计算从略，计算结果见表5-12。

2. 频率的一次调整

表5-12

系统单位调节功率 K_s 和 K_s^* 的计算

参加调频情况	5X100MW 水轮机		5X100MW 水轮机		6X100MW 汽轮机		20X50MW 汽轮机	
	K_G		K_G		K_G		K_G	
	有名值 MW/Hz	标么值	有名值 MW/Hz	标么值	有名值 MW/Hz	标么值	有名值 MW/Hz	标么值
a	400	6.06	273	4.14	343	5.20	500	7.58
b	0	0	0	0	0	0	0	0
c	400	6.06	273	4.14	0	0	0	0
d	400	6.06	273	4.14	0	0	500	7.58

2. 频率的一次调整

以标么值计算时，按 $K_{G^*} = \frac{100 \times P_{GN}}{\sigma\% \times P_{LN}}$ 直接计算换算为以负荷的额定容量作为基准的 K_G 标么值

$$5 \times 100 \text{ MW 水轮机组 } K_{G^*} = \frac{100 \times 500}{2.5 \times 3300} = 6.06$$

$$5 \times 75 \text{ MW 水轮机组 } K_{G^*} = \frac{100 \times 375}{2.75 \times 3300} = 4.14$$

$$6 \times 100 \text{ MW 汽轮机组 } K_{G^*} = \frac{100 \times 600}{3.5 \times 3300} = 5.20$$

$$20 \times 50 \text{ MW 汽轮机组 } K_{G^*} = \frac{100 \times 1000}{4.0 \times 3300} = 7.58$$

$$1000 \text{ MW 小容量汽轮机组 } K_{G^*} = \frac{100 \times 1000}{4.0 \times 3300} = 7.58$$

2. 频率的一次调整

负荷的 K_L^* 已知为1.5.于是, 所有机组全部参加调频时

$$K_{S^*} = \Sigma K_{G^*} + K_{L^*} = (6.06 + 4.14 + 5.203 + 7.58 + 7.58) + 1.5 = 32.06$$

所有机组都不参加调频时

$$K_{S^*} = K_{L^*} = 1.5$$

其他计算从略, 计算结果见表5-12。

由表5-12所示的 $K_{G\Sigma}$, 还可以求各种情况下的等值调差系数:

所有机组全部参加调频时

$$\sigma_{\Sigma}\% = \frac{1}{30.56} \times 100 = 3.28$$

所有机组都不参加调频时

$$\sigma_{\Sigma}\% = \frac{100}{0} = \infty$$

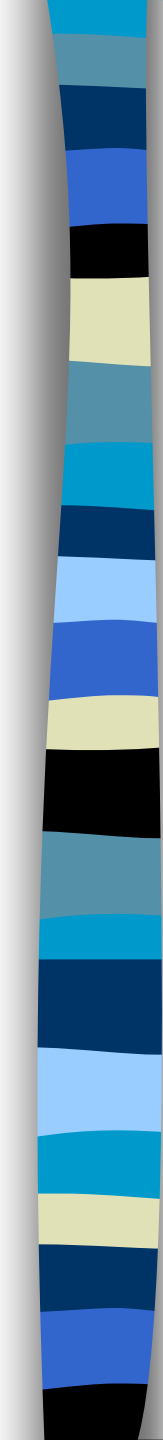
2. 频率的一次调整

仅水轮机组参加调频时 $\sigma_{\Sigma}\% = \frac{100}{10.20} = 9.8$

水轮机组和20台50MW汽轮机组参加调频时 $\sigma_{\Sigma}\% = \frac{100}{17.78} = 5.61$

四. 频率的二次调整

1. 在实际电力系统中，基本上所有的机组都装有自动调速系统，因此所有机组都参与一次调频。当负荷变动幅度较大（ $0.5\% \sim 1.5\%$ ），周期较长（几分钟），虽然发电机组的自动调速系统能在一定程度上调节发电机的功率，使它们随着负荷的变化而变化，但由于调速系统的调差系数不为零，是有差调节，因此，单靠机组的自动调速系统不可避免地产生较大的频率偏差，而当负荷变化较大时，频率的偏差甚至超过允许范围。

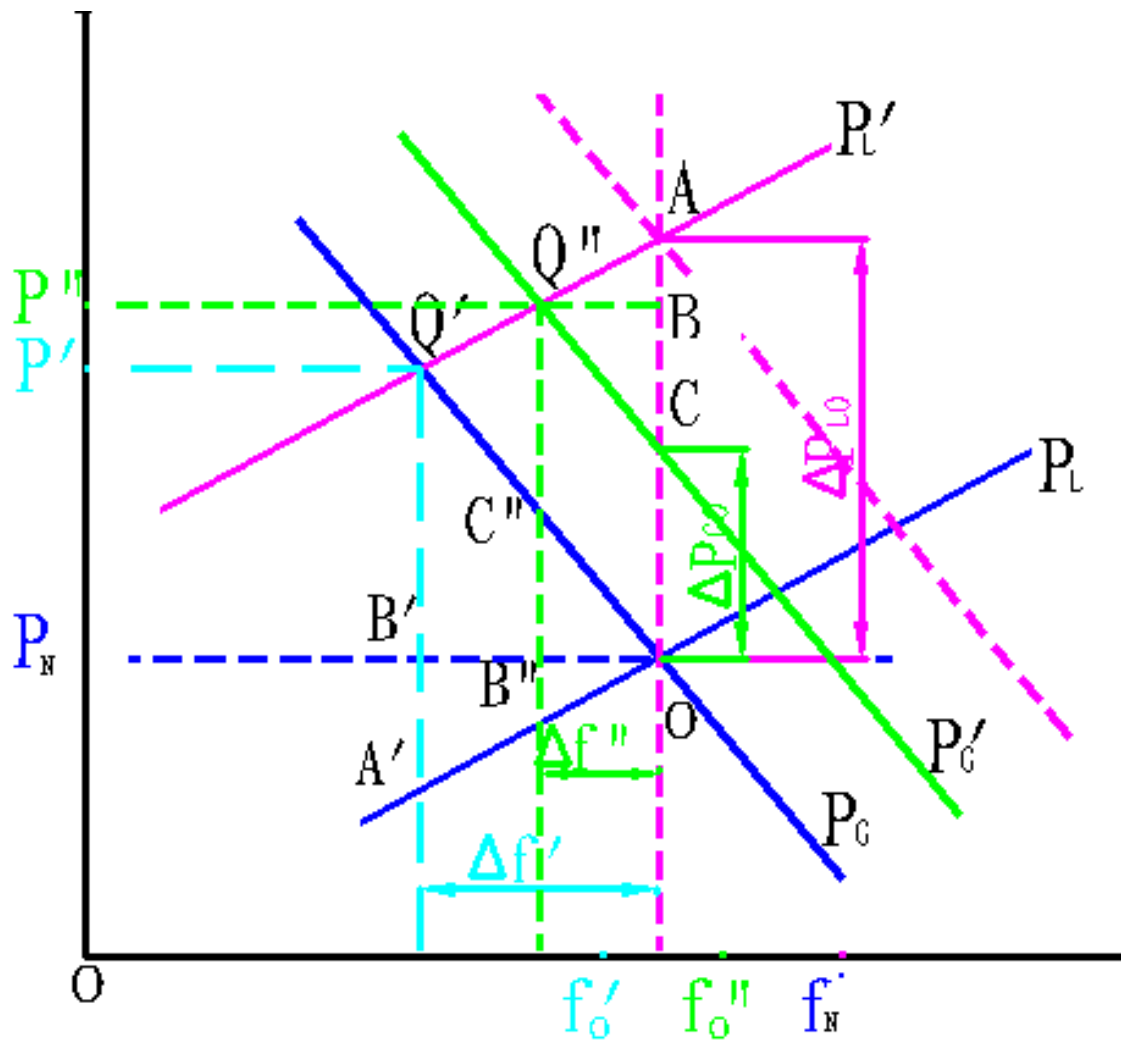


为了保证负荷在较大的变化时，使系统的频率满足要求，需要进一步调整发电机组的出力，使它们能更好地跟踪负荷的变化，以便将频率偏差限制在允许变化范围内，并能得到更高的频率质量，就需要进行频率的二次调整。

注意：频率的二次调整，既不是所有的机组都参与，也不是连续不断地进行，而是每隔一段时间进行一次，其周期因系统而异，二次调频是由发电机组的调频器实现，一般只由系统的调频厂即系统的平衡节点的发电机组担负。

四. 频率的二次调整

频率的二次调整是手动或自动地操作调频器使发电机组的频率特性平行上下移动，使负荷变动引起的频率偏移可保持在允许范围内，以图示说明二次调频的作用。 ΔP_{GO} 二次调频发电机组的增发量。



频率调整图

四. 频率的二次调整

发电机组二次调频发出的功率为线段OC

由于频率的偏差发电机一次调频增发的功率为线段CB

由负荷的频率特性自动调节功率的线段AB

$$OA \Rightarrow \Delta P_{L0} \quad OC \Rightarrow \Delta P_{G0} \quad CB \Rightarrow -K_G \Delta f \quad AB \Rightarrow -K_L \Delta f$$

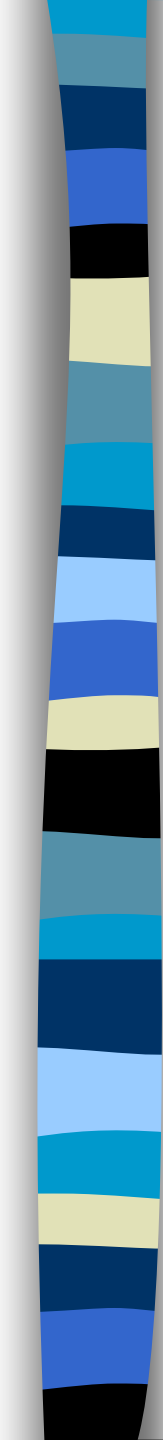
2. 数学表达式
经推导得:

$$\Delta P_{L0} - \Delta P_{G0} = -(K_G + K_L) \Delta f$$
$$-\frac{\Delta P_{L0} - \Delta P_{G0}}{\Delta f} = K_G + K_L = K_S$$

如果 $\Delta P_{L0} = \Delta P_{G0}$ ，即发电机组如数增发了负荷功率的原始增量，则 $\Delta f = 0$ ，即所谓的**无差调节**。

对于N台机，则：

$$-\frac{\Delta P_{L0} - \Delta P_{G0}}{\Delta f} = \sum K_G + K_L = K_S$$



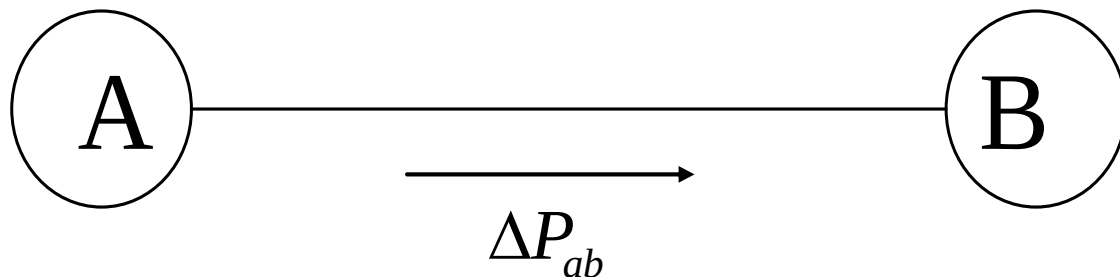
由上述可见，在进行频率的二次调整时，系统负荷的增减基本上要由调频机组或调频厂来承担，如调频厂不位于负荷中心，有可能出现在控制系统频率的同时，通过联络线交换的有功功率超出允许值的情况，这样就出现了在调整系统频率的同时控制联络线上流通功率的问题。

5. 互联系统频率的调整

由几个地区系统互联为一个大系统的情况，对某一个地区系统而言，负荷变化（增加） ΔP 时，可能伴随着与其他系统交换功率的变化 ΔP_{ab} ，则有

$$(\Delta P \pm \Delta P_{ab}) - \Delta P_G = (K_{G\Sigma} + K_L) \Delta f = K_S \Delta f$$

若设A、B两系统互联，两系统负荷变化（增加）分别为 $\Delta P_{LA}, \Delta P_{LB}$ ，引起互联系统的频率变化（降低） Δf ，及联络线交换功率的变化 ΔP_{ab} ，如下图：



系统A: $(\Delta P_{LA} + \Delta P_{ab}) - \Delta P_{GA} = K_A \Delta f$

系统B: $(\Delta P_{LB} - \Delta P_{ab}) - \Delta P_{GB} = K_B \Delta f$

在负荷增加 $\Delta P_{LA}, \Delta P_{LB}$ 的影响下，两系统的频率和交换功率的变化量为：

$$\Delta f = \frac{(\Delta P_{LA} - \Delta P_{GA}) + (\Delta P_{LB} - \Delta P_{GB})}{K_A + K_B} = \frac{\Delta P_A + \Delta P_B}{K_A + K_B}$$

$$\Delta P_{ab} = \frac{K_A (\Delta P_{LB} - \Delta P_{GB}) - K_B (\Delta P_{LA} - \Delta P_{GA})}{K_A + K_B} = \frac{K_A \Delta P_B - K_B \Delta P_A}{K_A + K_B}$$

ΔP_A 和 ΔP_B 分别为系统A和B的功率缺额。

显然

- 1) 当 $\Delta P_A=0$ 且 $\Delta P_B=0$ ，即系统A和B均没有功率缺额时，系统频率不变且联络线上没有功率传输。
- 2) 当 $\Delta P_B=0$ ，即B系统没有功率缺额， $\Delta P_A \neq 0$ 时，B系统向A系统输送功率， $\Delta P_{ab} < 0$ ， $\Delta f \neq 0$ 。
- 3) 当 $\Delta P_A=0$ ，即A系统没有功率缺额， $\Delta P_B \neq 0$ 时，A系统向B系统输送功率， $\Delta P_{ab} > 0$ ， $\Delta f \neq 0$ 。
- 4) 当 $\Delta P_B = -\Delta P_A$ ，B系统的功率缺额完全由A系统增发的功率所补偿， $\Delta P_{ab} = \Delta P_B = -\Delta P_A$ ，这时虽然系统的频率不变，但传输线上流过B系统缺额功率。

第三节 电力系统的频率调整



【例5-6】 两系统由联络线结为一联合系统。正常运行时，联络线上没有交换功率流通。两系统的容量分别为1500MW和1000MW；各自的单位调节功率（分别以两系统容量为基准的标么值）示于图5-30。设A系统负荷增加100MW，试计算下列情况下的频率变量和联络线上流过的交换功率。（1）A、B两系统机组都参加一次调频（2）A、B两系统机组都不参加一次调频（3）B系统机组不参加一次调频（4）A系统机组不参加一次调频

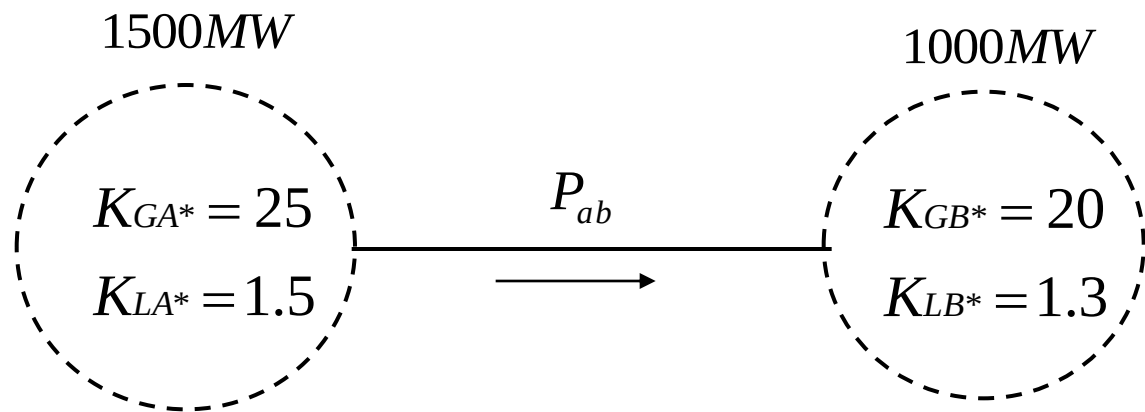


图5-30 两个系统的联合

第三节 电力系统的频率调整



解： 将以标么值表示的单位调节功率折算为有名值

$$K_{GA} = K_{GA} * P_{GAN} / f_N = 25 \times 1500 / 50 = 750(\text{MW} / \text{Hz})$$

$$K_{GB} = K_{GB} * P_{GBN} / f_N = 20 \times 1000 / 50 = 400(\text{MW} / \text{Hz})$$

$$K_{LA} = K_{LA} * P_{GAN} / f_N = 1.5 \times 1500 / 50 = 45(\text{MW} / \text{Hz})$$

$$K_{LB} = K_{LB} * P_{GBN} / f_N = 1.3 \times 1000 / 50 = 26(\text{MW} / \text{Hz})$$

1. 两系统机组都参加一次调频时

$$\Delta P_{GA} = \Delta P_{GB} = \Delta P_{LB} = 0; \Delta P_{LA} = 100\text{MW};$$

$$K_A = K_{GA} + K_{LA} = 795\text{MW} / \text{Hz},$$

$$K_B = K_{GB} + K_{LB} = 426\text{MW} / \text{Hz};$$

$$\Delta P_A = 100\text{MW}, \Delta P_B = 0。$$

第三节 电力系统的频率调整



$$\Delta f = -\frac{\Delta P_A + \Delta P_B}{K_A + K_B} = -\frac{100}{795 + 426} = -0.082(\text{Hz})$$

$$\Delta P_{ab} = \frac{K_A \Delta P_B - K_B \Delta P_A}{K_A + K_B} = \frac{-426 \times 100}{795 + 426} = -34.9(\text{MW})$$

这种情况正常，频率下降的不多，通过联络线B向A输送的功率也不大。

2. 两系统机组都不参加一次调频时

$$\Delta P_{GA} = \Delta P_{GB} = \Delta P_{LB} = 0; \Delta P_{LA} = 100\text{MW}; K_{GA} = K_{GB} = 0,$$

$$K_A = K_{GB} = 45\text{MW} / \text{Hz}; K_B = K_{LB} = 26\text{MW} / \text{Hz};$$

$$\Delta P_A = 100\text{MW}, \Delta P_B = 0。$$

第三节 电力系统的频率调整



$$\Delta f = -\frac{\Delta P_A + \Delta P_B}{K_A + K_B} = -\frac{100}{45 + 26} = -1.41(\text{Hz})$$

$$\Delta P_{ab} = \frac{K_A \Delta P_B - K_B \Delta P_A}{K_A + K_B} = \frac{-26 \times 100}{45 + 26} = -36.6(\text{MW})$$

这种情况最严重，发生在A、B两系统的机组都已满载，调速器受负荷限制器的限制已经无法调整，只能依靠负荷本身的调节效应。这时，系统频率质量无法保证。

3. B系统机组不参加一次调频时

$$\Delta P_{GA} = \Delta P_{GB} = \Delta P_{LB} = 0; \Delta P_{LA} = 100\text{MW};$$

$$K_{GA} = 750\text{MW} / \text{Hz}; K_{GB} = 0;$$

$$K_A = K_{GA} + K_{LA} = 795\text{MW} / \text{Hz}, K_B = K_{LB} = 26\text{MW} / \text{Hz};$$

$$\Delta P_A = 100\text{MW}, \Delta P_B = 0。$$

第三节 电力系统的频率调整



$$\Delta f = -\frac{\Delta P_A + \Delta P_B}{K_A + K_B} = -\frac{100}{795 + 26} = -0.122(\text{Hz})$$

$$\Delta P_{ab} = \frac{K_A \Delta P_B - K_B \Delta P_A}{K_A + K_B} = \frac{-26 \times 100}{795 + 26} = -3.17(\text{MW})$$

这种情况说明，由于B系统机组不参加调频，A系统的功率缺额主要由该系统本身机组的调速器进行一次调频加以补充。B系统所能供应的，实际上只有由于联合系统频率略有下降，它的负荷略有减少，而使该系统略有富余的3.17MW。

其实，A系统增加的100MW负荷，是被三方面分担了。其中，A系统发电机组一次调频增发 $0.122 \times 750 = 91.35\text{MW}$ ；A系统负荷因频率下降减少 $0.122 \times 45 = 5.48\text{MW}$ ；B系统负荷因频率下降减少 $0.122 \times 26 = 3.17\text{MW}$ 。

第三节 电力系统的频率调整



4. A系统机组不参加一次调频时

$$\Delta P_{GA} = \Delta P_{GB} = \Delta P_{LB} = 0; \Delta P_{LA} = 100\text{MW};$$

$$K_{GA} = 0; K_{GB} = 400\text{MW} / \text{Hz}; K_A = K_{LA} = 45\text{MW} / \text{Hz},$$

$$K_B = K_{GB} + K_{LB} = 426\text{MW} / \text{Hz}; \Delta P_A = 100\text{MW}, \Delta P_B = 0。$$

$$\Delta f = -\frac{\Delta P_A + \Delta P_B}{K_A + K_B} = -\frac{100}{45 + 426} = -0.212(\text{Hz})$$

$$\Delta P_{ab} = \frac{K_A \Delta P_B - K_B \Delta P_A}{K_A + K_B} = \frac{-426 \times 100}{45 + 426} = -90.5\text{MW})$$

这种情况说明，由于A系统机组不参加调频，该系统的功率缺额主要由B系统供应，以至于联络线上要流过可能会超出限额的大量交换功率。



五. 调频厂的选择

调频厂须满足的条件：

- 调整的容量应足够大；
- 调整的速度应足够快；
- 调整范围内的经济性能应该好；
- 注意系统内及互联系统的协调问题。

通过分析各种电厂的特点，调频厂的选择原则为：

- 系统中有水电厂时，选择水电厂做调频厂；
- 当水电厂不能做调频厂时，选择中温中压火电厂做调频厂。



六. 自动负荷-频率控制

这是广义的自动调频，其功能有：

- 保持系统频率等于或十分接近额定值；
- 保持系统内各区域或联合系统内各子系统间的交换功率为给定值；
- 保持各发电设备以最经济的方式运行。

本章小结与要求

本章主要介绍了有功功率与频率的关系及电力系统的频率调整。发电机输入功率与输出功率保持平衡时，发电机转速才能维持不变，在进行频率调整时首先需要掌握负荷的功—频静特性和发电机的功频静特性。

在了解负荷和发电机机组特性的基础上掌握如何利用发电机组的调速器和调频器针对随时发生的随机负荷引起的频率偏移进行调整，即系统频率的一次调整和二次调整。

对可预测的负荷，可采用等微增率的经典经济分配的方法事先分配给各发电机组。

最后介绍了互联系统频率和联络线功率调整。

第四节 最优潮流

见P169

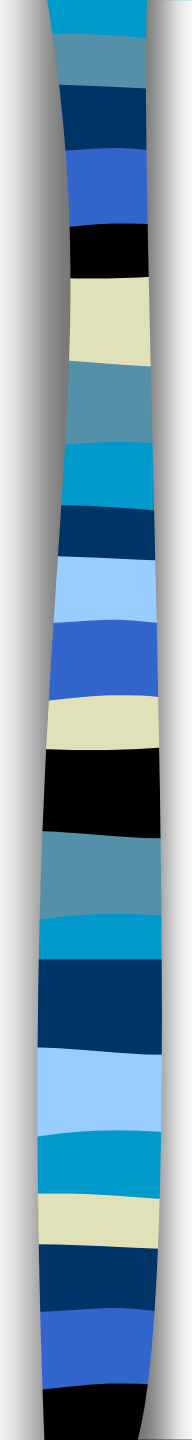
一. 概述

■ 电力系统最重要的两个指标：

- 经济性
- 安全性

■ **最优潮流：** 满足各节点正常功率平衡及各种安全性不等式约束条件下，求以发电费用（耗量）或网损为目标函数的最优的潮流分布。

■ **最优潮流的优点：** 将安全性运行和最优经济运行等问题综合地用统一的数学模型来描述。



一. 概述

■ 最优潮流实际应用的困难:

- 计算工作量大
- 占用内存多
- 计算速度慢
- 收敛性差。

二.电力系统最优潮流一般问题的数学模型

■ 目标函数

$$\min f(\cdot) = \begin{cases} P_{Loss1} = \sum_{i \in S_G} P_{Gi} \\ P_{Loss2} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n V_i Y_{ij} V_j \cos \delta_{ij} \\ Q_{Loss} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n V_i Y_{ij} V_j \sin \delta_{ij} \end{cases}$$

■ 等式约束

$$P_{Gi} = P_{Di} + \sum_{j=1}^n V_i Y_{ij} V_j \cos \delta_{ij}$$

$$Q_{Gi} = Q_{Di} + \sum_{j=1}^n V_i Y_{ij} V_j \sin \delta_{ij}$$

二.电力系统最优潮流一般问题的数学模型

■ 不等式约束

$$\begin{cases} \underline{V}_i \leq V_i \leq \overline{V}_i & i = 1, 2, \Lambda, n \\ \underline{P}_{Gi} \leq P_{Gi} \leq \overline{P}_{Gi} & i \in S_G \\ \underline{Q}_{Ri} \leq Q_{Ri} \leq \overline{Q}_{Ri} & i \in S_R \\ \underline{p}_{ij} \leq p_{ij} \leq \overline{p}_{ij} & i, j \in n \end{cases}$$

其中：

$$p_{ij} = -v_i^2 y_{ij} \cos \alpha_{ij} + v_i v_j y_{ij} \cos \delta_{ij}$$

三.电力系统水火最优潮流的数学模型

- 目标函数

$$\min f(\cdot) = \sum_t \sum_{i \in S_g} [a_{2i} (P_{G_i}^t)^2 + a_{1i} P_{G_i}^t + a_{0i}]$$

- 等式约束

潮流方程:

$$P_{G_i}^t = P_{D_i}^t + v_i^t \sum_{j=1}^n Y_{ij} v_j^t \cos \delta_{ij}^t$$

$$Q_{G_i}^t = Q_{D_i}^t + v_i^t \sum_{j=1}^n Y_{ij} v_j^t \sin \delta_{ij}^t$$

固定水头水电厂用水量平衡方程:

$$\sum_{t=1}^T q_i(t) - W_i = 0$$

$$q_i(t) = b_i P_i^2(t) + c_i P_i(t) + d_i$$

三.电力系统水火最优潮流的数学模型

■ 不等式约束

系统运行限制:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \underline{V}_i \leq V_i \leq \overline{V}_i & i = 1, 2, \Lambda n \\ \underline{P}_{Gi} \leq P_{Gi} \leq \overline{P}_{Gi} & i \in S_G \\ \underline{Q}_{Ri} \leq Q_{Ri} \leq \overline{Q}_{Ri} & i \in S_R \\ \underline{p}_{ij} \leq p_{ij} \leq \overline{p}_{ij} & i, j \in n \end{array} \right.$$

固定水电厂用水量限制:

$$\underline{q}_i \leq q_i \leq \overline{q}_i$$

四. 求解最优潮流的优化算法:

- 非线性规划 (NLP)
- 二次规划 (QP)
- 牛顿法
- 线性规划 (LP)
- 内点理论 (IP)